Praćtico 5. Teoremas de límite

1. Sea $X_1, X_2, \ldots$ una sucesión de variables aleatorias independientes con $\mathbb{E}(X_i) = \mu$ y $\mathrm{Var}(X_i) = \sigma_i^2$. Demuestre que si $n^{-2} \sum_{i=1}^{n} \sigma_i^2 \to 0$, entonces $\bar{X} \to \mu$ en probabilidad.

2. Sean las X_i como en el Ejercicio 1, pero ahora con $\mathbb{E}(X_i) = \mu_i$ y $n^{-1} \sum_{i=1}^{n} \mu_i \to \mu$. Demuestre que $\bar{X} \to \mu$ en probabilidad.

3. Suponga que el número de reclamos de seguros, N, presentados en un año tiene distribución de Poisson con $\mathbb{E}(N) = 10{,}000$. Utilice la aproximación normal de la Poisson para aproximar $\mathbb{P}(N > 10{,}200)$.

4. Suponga que el número de accidentes de tránsito, N, en un período de tiempo dado tiene distribución de Poisson con $\mathbb{E}(N) = 100$. Utilice la aproximación normal de la Poisson para hallar δ tal que

$$\mathbb{P}(100 - \delta < N < 100 + \delta) \approx 0{,}9.$$

5. Utilizando funciones generadoras de momentos, demuestre que, cuando $n \to \infty$, $p \to 0$ y $np \to \lambda$, la distribución binomial con parámetros n y p tiende a la distribución de Poisson.

6. Utilizando funciones generadoras de momentos, demuestre que, cuando $\alpha \to \infty$, la distribución gamma con parámetros α y λ, debidamente estandarizada, tiende a la distribución normal estándar.

7. Demuestre que si $X_n \to c$ en probabilidad y si g es una función continua, entonces $g(X_n) \to g(c)$ en probabilidad.

8. Compare la función de distribución de la Poisson con la aproximación normal para (a) $\lambda = 10$, (b) $\lambda = 20$ y (c) $\lambda = 40$.

9. Compare la función de distribución de la binomial con la aproximación normal para (a) $n = 20$ y $p = 0{,}2$, y (b) $n = 40$ y $p = 0{,}5$.

10. Se lanza un dado de seis caras 100 veces. Utilizando la aproximación normal, calcule la probabilidad de que salga un seis entre 15 y 20 veces. Calcule la probabilidad de que la suma de los valores de las 100 tiradas sea menor que 300.

11. Un escéptico presenta el siguiente argumento para mostrar que debe haber un defecto en el teorema del límite central: "Sabemos que la suma de variables aleatorias de Poisson independientes sigue una distribución de Poisson cuyo parámetro es la suma de los parámetros de los sumandos. En particular, si se suman n variables aleatorias de Poisson independientes, cada una con parámetro n^{-1}, la suma tiene una distribución de Poisson con parámetro 1. El teorema del límite central dice que, cuando n tiende a infinito, la distribución de la suma tiende a una distribución normal; pero la Poisson con parámetro 1 no es normal." ¿Qué opina de este argumento?

Los ejercicios fueron extraídos del libro:

John A. Rice, *Mathematical Statistics and Data Analysis*, 2.ª ed., Wiley, 2006 (Sección 5.4, Capítulo 5: Teoremas límite).